

BIM中的“B”

Sunday, June 1, 2025 18:53

“Building”在BIM术语体系中的广义理解与术语统一性

在“BIM”（Building Information Modelling）这一术语中，尽管“Building”在英语原义上通常指建筑物，尤其是供人类生产、生活、办公等活动使用、具有遮蔽功能的物理空间，如住宅、办公楼、学校、医院、工业厂房等，但在BIM标准语境中，其含义早已超越狭义的“房屋建筑”，发展为对“建成资产”（built asset）的广义指代。

注：ISO 6707-1 中，对building一词的术语解释是“construction works that has the provision of shelter for its occupants or contents as one of its main purposes, usually partially or totally enclosed and designed to stand permanently in one place（为居住者或内容物主要提供遮蔽的建设工程，通常部分或全部封闭，或设计为永久不动产）”。

Construction works：everything that is constructed or results from construction operations. Construction works包括civil engineering works（概指土木工程），building（概指房屋建筑工程），sitework（概指土方和水体工程）。

在 ISO 19650-1:2018 标准中，使用了“built asset”以涵盖包括建筑、桥梁、道路、隧道、厂区、排水、电网等在内的各类建设成果，而非局限于具备遮蔽结构的建筑物。为应对不同行业的专业需求，BIM术语体系通过信息交付手册（Information Delivery Manual, IDM）、信息交换需求规范（Information Delivery Specification, IDS）、领域特定建模扩展（如 IFC Rail、IFC Bridge）等机制，构建适应铁路、市政、工业、水利等各类工程的建模与协同环境。然而，其术语框架始终保持以“BIM”为核心的统一结构。即使在特定领域中曾出现过如“RIM”（Railway Information Modelling）、“PIM”（Plant Information Modelling）或“CIM”（Construction Information Modelling）等术语尝试，但它们更多见于研究或市场推广语境，在 ISO、buildingSMART等正式标准中并未获得认可。

注解：CIM也指代“城市信息模型（City Information Modelling）”，早期是城市规划领域针对城市空间信息化的一种说法。近些年来，在我国逐步被确立为城市层级上关于建、构筑物及其管理的平台化信息集合体。这个概念被ISO采纳并制定相关国际标准。

术语统一性的策略具有实践意义。一方面，有助于保持标准体系的结构一致性与语言规范性，避免术语碎片化导致的概念交错；另一方面，能够有效支撑跨行业的信息互操作性（interoperability）、语义一致性（semantic consistency）与工具平台的复用性。例如，在德国联邦铁路（DB）的BIM实施体系中，铁路、桥梁、隧道、调度中心等各类项目均纳入统一的BIM框架，并通过 IFC Rail 扩展实现铁路资产建模需求，无需另设“RIM”术语。

综上，BIM中“B”的含义应被广义理解为“建设成果”或“建成资产”，涵盖所有需建模管理的工程对象。在全球主流标准体系与实践应用中，无论工程对象是住宅小区还是高速铁路、港口码头还是水处理厂，均采用“BIM”作为统一术语基础，并辅以专业扩展方式进行适配。这种统一术语策略不仅提升了标准间的兼容性，也为BIM在全行业的推广奠定了术语治理基础。

BIM当中的B，即building，基本含义是建筑，用于描述供人类生产生活使用的，主要起到遮蔽作用的建设成果。通常包括房屋建筑、生产厂房等。在英文标准中，经常与之共同使用的还有infrastructure（基础设施）以及civil works（土木工程），这两个词汇涵盖市政、交通等设施，也包括土方工程等工程分部。

在国际标准和绝大多数国家标准（包括中国国家标准）中，无论是房屋建筑还是铁路工程，一般均以BIM指代本工程类型中的信息模型体系，这样的优点是各工程领域能够在基础术语上达成一致，避免过多的“XIM”（例如，EIM、GIM等）而导致的概念交错。